지게차 작업계획서

- 차량계 하역운반기계 -

도급인 : 한국수자원조사기술원(직영)	담당자	검토	결재
	전자결재 활용		
수급인 : 한국수자원조사기술원(직영)	검토자	이학수	
	작성자	조영욱	

작 성 일	2024년 04월 08일
협 의 일	2024년 04월 08일

1. 작업개요

작 업 명	컨테이너 하차		**작업기간**	2024년 04월 9일
작업장소	제2킨텍스 6홀 A구역 하역장 뒤편			
작업업체/인원	**업체명**	한국수자원조사기술원	**인원**	작업인원 2인, 장비기사 1인

2. 운전원, 유도자 및 작업지휘자 현황

운전원	**성 명**	유재진	**면 허**	건설기계조종사면허(지게차)
	소 속	고려지게차	**연락처**	010-6203-1557
	교육이수	▣ 건설기계조종사안전교육(유효기한 만료)		
유도자	**성 명**	*조영욱*	**신호방법**	▣수신호 □무선 □기타( )
	소 속	한국수자원조사기술원	**연락처**	010-7222-4491
	교육이수	□특별교육 □ 기초안전보건교육 ▣ 기타(안전업무 담당자 교육 수료)		
작업지휘자	**성 명**	이학수	**직 책**	안전관리자
	소 속	한국수자원조사기술원	**연락처**	010-2761-5882

3. 기계 · 장비 제원 [건설기계 등록증 ▣ 유 □ 무]

장비명(모델명)	지게차(45D-9	**제조사**	현대지게차
등록번호	경기04모5855	**제작연도**	2016.11.15.
보험 여부	▣ 가입(삼성화재) □ 미가입	**보험 유효기간**	2024.12.28. 까지
규격(적재능력)	4,500kg	**동력형식**	디젤
장비중량	7,191kg	**최고속도**	-
마스트 경사각	전: 8 / 후: 8	**마스트 높이**	최대 2.2m
정기검사일	2022.11.03	**검사 유효기간**	2024.11.14

[첨부서류] 건설기계 등록·검사증, 운전원 자격·면허 사본 등

4. 기계 · 장비 개요 및 점검사항

작업장치	▣ 포크 ▣ 마스트 ▣ 틸트실린더 ▣ 카운터웨이트 □ 기타( )	
제품설명서	□ 유 □ 무 (조치 :) □ 특이사항( )	
주행장치	조향 / 브레이크 / 전륜 / 후륜	▣정상 □비정상(조치 :)
방호장치	전조등, 후미등	▣정상 □비정상(조치 :)
	낙하물 보호구조(헤드가드)	▣정상 □비정상(조치 :)
	백레스트	▣정상 □비정상(조치 :)
	방향지시기(후방)	▣정상 □비정상(조치 :)
	후방감지기, 후진경보장치, 경광등	▣정상 □비정상(조치 :)
	후사경, 후방영상장치 등	▣정상 □비정상(조치 :)
	좌석안전띠	▣정상 □비정상(조치 :)
	기타(*레이저위치표시기 등*)	▣정상 □비정상(조치 :)

5. 작업장소의 지형 · 지반 상태 등 사전 조사내용

작업장소의 지형 · 지반 상태	작업장소 지형 및 **지반 상태**	▣지반종류(콘크리트 및 아스팔트) ▣경사(없음) ▣견고 □연약 □동결 □특이사항( )
	지하수위 등 **함수 상태**	▣양호 □불량(조치:)
	필요 **지내력** / 작업장소 **지내력**	해당사항 없음
	지반 보강방법	□철판설치 □지반개량 □양질토사 □성토 ▣기타(해당사항 없음)
주변 작업 · 이동 및 지장물 간섭	작업반경 내 **출입금지 조치**	▣유도자 □접근방지 로프 ▣칼라콘 □기타( )
	작업자 출입구, 이동통로 구분	□있음 ▣없음(조치 : 작업구획 라바콘 등으로 설정 예정)
	도로, 갓길 붕괴, 경사면 추락위험	□있음(조치 :) ▣없음
	주변 지장물 간섭 여부	□있음(조치 :) ▣없음

6. (하역운반) 화물 및 적재 상태

지게차 허용하중(1)				4,500kg
화물 상태	품명	컨테이너	단위중량	약 1,600kg
	종류 / 형상	컨테이너	크기	(6) x (3) x (3) m
	1회 운반수량	1(개)	1회 운반중량(2)	1,600(개)
	총 수량	1(개)	총 중량	1,600(kg)
운반 능력 검토		(1) - (2) = 2,900kg	검토 결과	적정
적재 상태	적재 높이(1)	3m	적재 너비(3)	20m
	작업장·통로 최소 높이(2)	해당 없음	작업장·통로 최소 너비(4)	해당 없음
	운전자 시야 확보	적정(개활지에서 작업)	적재물 고정상태	적정
적재 상태 검토		(1) - (2) / (3) - (4)	검토 결과	적정

7. 재해유형별 안전조치

위험	발생형태	재해유형	안전조치
지게차 운행	부딪힘	후진하는 지게차에 부딪힘	▲작업구간 출입금지 및 유도자 배치 ▲후진경보기, 후방감지기 등 점검·확인
	깔림	좁은 경사로(램프)를 후진으로 내려오던 중 전복되어 깔림	▲좌석 안전띠 착용 철저 ▲안전한 통로 확보
	무너짐	지반 침하로 운행 중인 지게차가 경사면으로 굴러떨어짐	▲좌석 안전띠 착용 철저 ▲갓길붕괴방지, 도로폭 유지
지게차 상하차	깔림	크레인으로 지게차를 건물 중간층에 옮기던 중 넘어지는 지게차에 깔림	▲중량물 취급 작업방법·순서 준수 ▲상하차장소 출입금지, 유도자 배치
용도 외 사용	떨어짐	포크에 탑승하여 고소작업 중이던 작업자 떨어짐	▲고소작업차 등 전용 기계·장비 사용 ▲승차석 외 탑승 금지
	끼임	포크에 탑승하여 고소작업 중이던 작업자가 천장 구조물 사이에 끼임	
	맞음	지게차 포크에 슬링벨트를 걸어 운반하던 화물이 떨어져 맞음	▲중량물 인양작업 시 양중기 사용 ▲중량물 취급 작업방법·순서 준수
하역 운반	깔림	과적으로 인해 중심을 잃고 넘어진 지게차에 운전원 깔림	▲좌석 안전띠 착용 철저 ▲지게차 허용하중 등 제품설명서 준수
	맞음	지게차로 운반 중인 화물이 옆으로 넘어지며 인근 작업자 맞음	▲화물 적재 방법 및 절차 등 준수 ▲작업구간 출입금지 및 유도자 배치
	맞음	지게차로 트럭에서 자재 하역 중 전도된 자재에 작업자 맞음	▲중량물 취급 작업방법·순서 준수 ▲작업구간 출입금지 및 유도자 배치
운전자 이탈시	부딪힘	무자격자가 방치된 지게차를 임의 운행하던 중 작업자 부딪힘	▲운전자 이탈 시 시동키 분리 및 관리 철저

7-1. 운행경로 및 작업방법

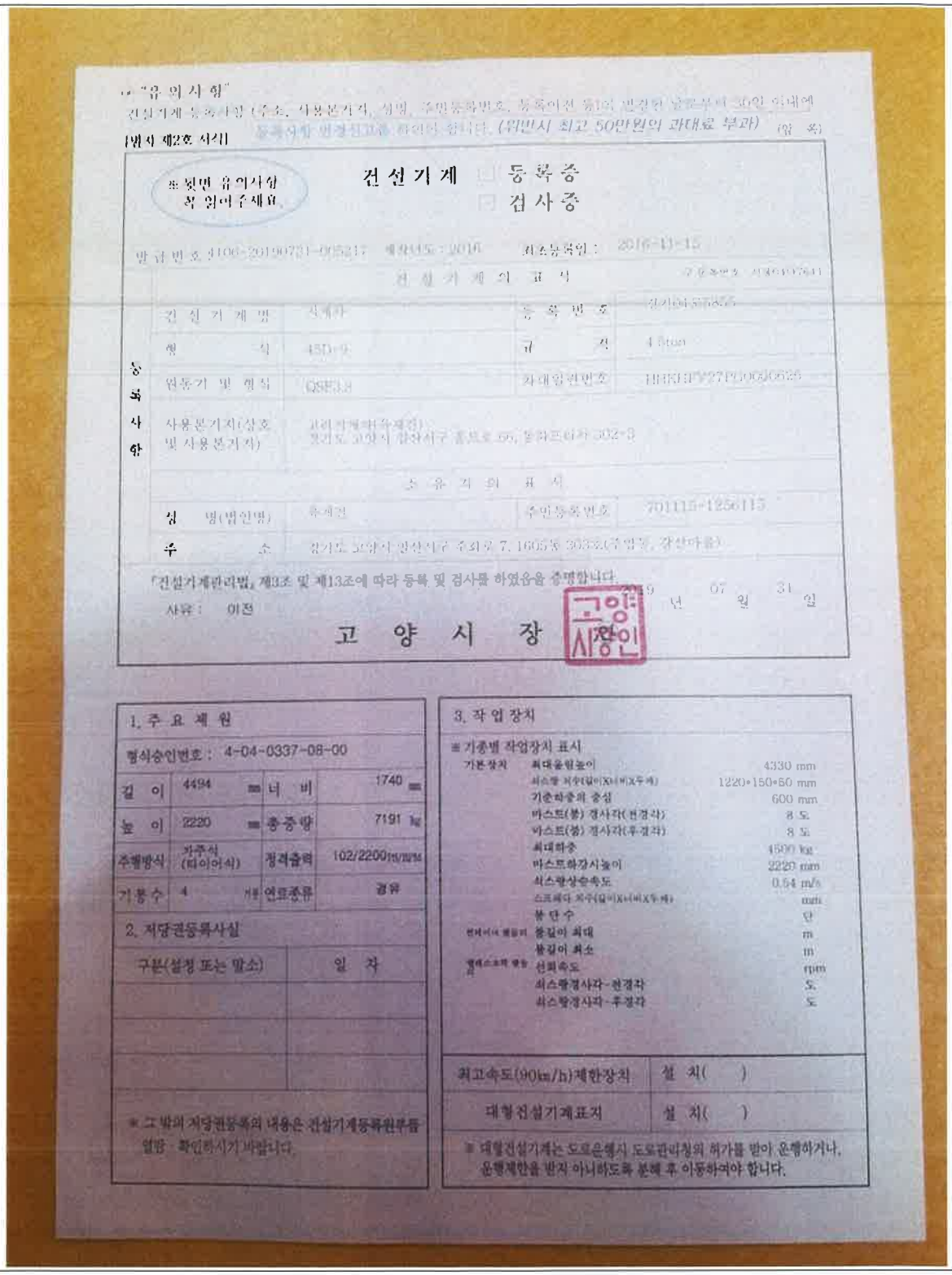
운행경로 및 작업계획 도면

범 례	
표시	내 용
	상하차 장소
	하역장소
	출입 제한 구역
	유도자
	작업지휘자
	작업장비(지게차)
→	운행경로

<위험성 평가서>

작업내용(순서)		위험요인				제거대책
1	장비(지게차) 반입 및 점검	ㅇ 지게차 주행 시 부딪힘	3	2	6	- 유도자 배치 등 운행경로 출입 통제 - 운행경로 도로폭 확보
2	컨테이너 하차	ㅇ 허용하중 초과로 지게차 전도 ㅇ 컨테이너가 운전자 시야를 가린 상태로 주행 중 작업자 부딪힘 ㅇ 적재함 또는 포크에서 철근 다발 이탈로 작업자 맞음	2	4	8	- 지게차 제품설명서, 최대적재량 준수 - 컨테이너를 들고있는 상태에서 운행시 후진으로만 이동하고, 유도자의 유도에 따라 이동
3	컨테이너 운반	ㅇ 지게차 주행 시 부딪힘 ㅇ 과적 화물 낙하로 운전자 맞음	2	4	8	- 유도자 배치 등 운행경로 출입 통제 - 백레스트, 헤드가드 점검 및 과적금지(컨테이너는 내려놓은 상태에서 이동) - 운행경로 도로폭 확보 및 운전자 좌석안전띠 착용
4	컨테이너 하역	ㅇ 지게차 후진 시 부딪힘 ㅇ 적재된 화물 무너짐	3	2	6	- 후진경보기, 후방감지기 등 작동확인 - 불안정한 무게중심으로 인한 넘어짐 방지

8. 장비관련 서류(장비 등록증)



"유의사항"

건설기계 등록사항(주소, 사용본거지, 성명, 주민등록번호, 등록이전 등)이 변경된 날로부터 30일 이내에 등록사항 변경신고를 하여야 합니다. (위반시 최고 50만원의 과태료 부과) (임 록)

[별지 제2호 서식]

※ 뒷면 유의사항 꼭 읽어주세요.

건 설 기 계 ☐ 등 록 증 ☐ 검 사 증

발급번호 4106-20190721-005217 제작년도 : 2016 최초등록일 : 2016-11-15

건 설 기 계 의 표 시

등록사항	건설기계명	식재차	등록번호 경기여5756
	형식	45D-9	규격 4.5ton
	원동기 및 형식	QSB5.9	차대일련번호 HHKH[illegible]27PJ003[illegible]
	사용본거지(상호 및 사용본거지)	고려정제(하우재경) 경기도 고양시 덕양구 흥도로 55, 플라트타워 302-3	

소 유 자 의 표 시

성명(법인명)	유재경	주민등록번호	701115-1256115
주소	경기도 고양시 덕양구 주교동 7, 1605동 3033호(주엽동, 강선마을)		

「건설기계관리법」 제3조 및 제13조에 따라 등록 및 검사를 하였음을 증명합니다. 2019 년 07 월 31 일

사유 : 이전

고 양 시 장 고양시장인

1. 주 요 제 원

형식승인번호 : 4-04-0337-08-00			
길 이	4494 mm	너 비	1740 mm
높 이	2220 mm	총중량	7191 kg
주행방식	자주식 (타이어식)	정격출력	102/2200rb/min
기통수	4 기통	연료종류	경유

2. 저당권등록사실

구분(설정 또는 말소)	일 자

※ 그 밖의 저당권등록의 내용은 건설기계등록원부를 열람 · 확인하시기 바랍니다.

3. 작 업 장 치

※ 기종별 작업장치 표시

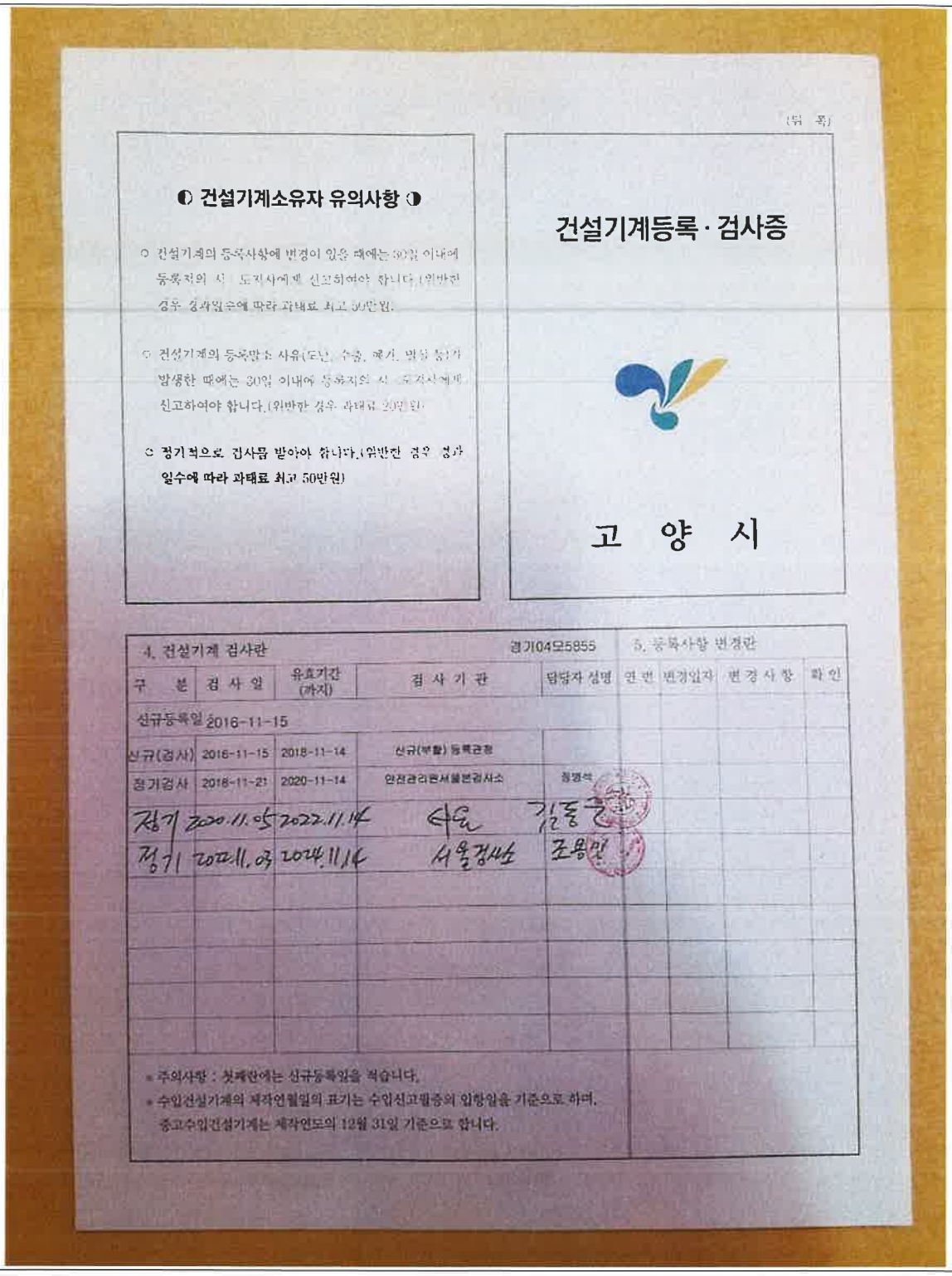
기본장치	최대올림높이	4330 mm
	최소형 치수(길이X너비X두께)	1220×150×60 mm
	기준하중의 중심	600 mm
	마스트(붐) 경사각(전경각)	8 도
	마스트(붐) 경사각(후경각)	8 도
	최대하중	4500 kg
	마스트하강시높이	2220 mm
	최소작상속도	0.54 m/s
	스프레다 치수(길이X너비X두께)	mm
	분 단 수	단
전버어대 붐길이	붐길이 최대	m
	붐길이 최소	m
붐테스크의 작동	선회속도	rpm
	최소작경사각-전경각	도
	최소작경사각-후경각	도

최고속도(90km/h)제한장치	설 치( )
대형건설기계표지	설 치( )

※ 대형건설기계는 도로운행시 도로관리청의 허가를 받아 운행하거나, 운행제한을 받지 아니하도록 분해 후 이동하여야 합니다.

장비 등록증

8. 장비관련 서류(장비 검사증)



(뒤 록)

◐ 건설기계소유자 유의사항 ◑

○ 건설기계의 등록사항에 변경이 있을 때에는 30일 이내에 등록지의 시·도지사에게 신고하여야 합니다.(위반한 경우 경과일수에 따라 과태료 최고 50만원)

○ 건설기계의 등록말소 사유(도난, 수출, 폐기, 멸실 등)가 발생한 때에는 30일 이내에 등록지의 시·도지사에게 신고하여야 합니다.(위반한 경우 과태료 20만원)

○ 정기적으로 검사를 받아야 합니다.(위반한 경우 경과일수에 따라 과태료 최고 50만원)

건설기계등록·검사증

고 양 시

4. 건설기계 검사란 경기04모5855 5. 등록사항 변경란

구 분	검사일	유효기간 (까지)	검사기관	담당자 성명	관련	변경일자	변경사항	확인
신규등록일 2016-11-15								
신규(검사)	2016-11-15	2018-11-14	신규(부활) 등록관청					
정기검사	2018-11-21	2020-11-14	안전관리원서울본검사소	정명석				
정기	2020.11.05	2022.11.14	서울	김동훈				
정기	2022.11.03	2024.11.14	서울경사소	조용민				

* 주의사항 : 첫째칸에는 신규등록일을 적습니다.
* 수입건설기계의 제작연월일의 표기는 수입신고필증의 입항일을 기준으로 하며, 중고수입건설기계는 제작연도의 12월 31일 기준으로 합니다.

장비 검사증

8. 장비관련 서류(보험증)

보험증권

영업배상책임보험

계약번호 : 82307920590000

계약자	유재진 (10365) 경기 고양시 일산서구 주화로 **********	계약자번호	701115-1******
피보험자	유재진	피보험자번호	701115-1******
보험기간	2023.12.28 24:00부터 2024.12.28 24:00까지	청약일	2023.12.21
첫회보험료	856,800 원 (1회 /일시납)	총보험료	856,800 원

가입내역

목적물	목적물명	건설기계		
	소재지	경기 고양시 일산서구 주화로 7 1605동 303호 (주엽동, 강선마을16단지아파트)		
	건설기계등록번호	경기04모5855	건설기계유형	사계자
	건설기계유형코드	불도저등 3종	트럭적재식여부	아니오
	타이어식구분코드	타이어식	보험료기초종류	건설기계댓수
	보험료기초값	1		

보장조건	화폐	보장/공제금액	보험료
건설기계업자 (사고당(연간총) 보상한도)	KRW	3천만	475,600
건설기계업자 (사고당 자기부담금)	KRW	30만	
보험료합계			**475,600 원**

목적물	목적물명	수탁물		
	소재지	경기 고양시 일산서구 주화로 7 1605동 303호 (주엽동, 강선마을16단지아파트)		
	수탁물구분코드	일반수탁품(일반시설 내)	보험료기초종류	건설기계댓수
	보험료기초값	1		

보장조건	화폐	보장/공제금액	보험료
물적손해확장특약(건설기계) (사고당 및 연간총 보상한도)	KRW	2천만	381,200
물적손해확장특약(건설기계) (사고당 자기부담금)	KRW	50만	
보험료합계			**381,200 원**

기타사항

우리회사는 보험계약자와 해당 보험약관에 의하여
보험계약을 체결하고 그 증거로서 이 보험증권을 드립니다.

이 보험증권은 2023년12월21일 기업대리점1팀에서 발급하였습니다
이 증권은 금융소비자보호법 및 소비자보호 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다

삼성화재해상보험주식회사

서울특별시 서초구 서초대로74길 14

대표이사 洪誠祐

삼성화재

삼성화재 기업대리점1팀, 보험대리점 주식회사에이원코리아
Tel : 010-5557-6611 [협회등록번호 : 20091181120014]
mail :

방행일: 2023-12-21 11:11:18 [페이지 1/3]

장비 보험증

8. 장비관련 서류(면허증 및 교육이수증)

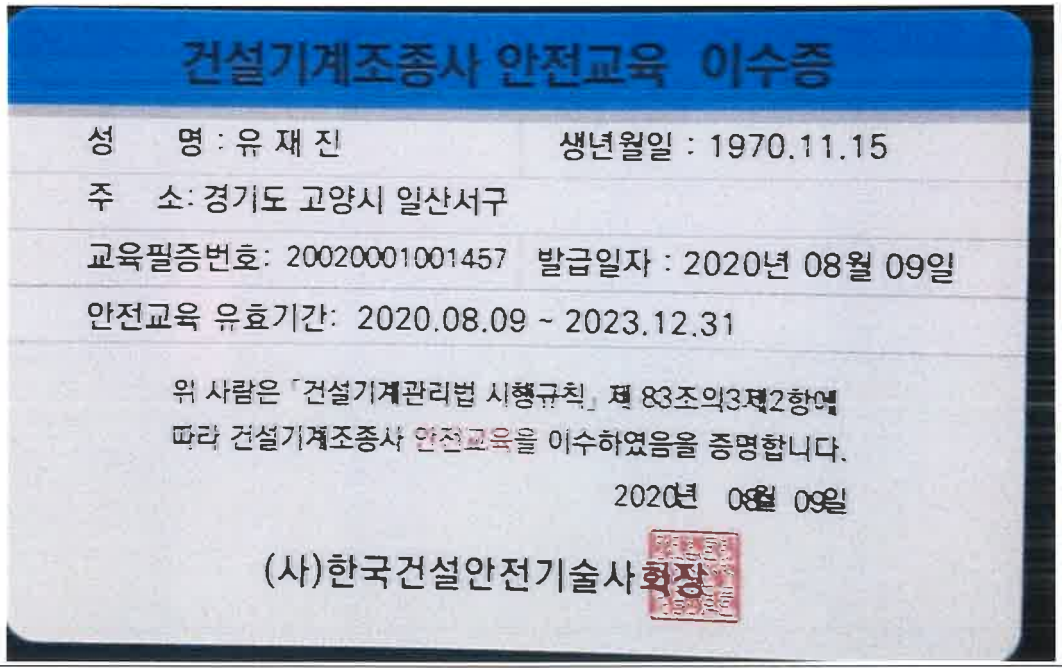
건 설 기 계 조 종 사 면 허 증

제 호	인천27-1995-0021-02
성 명	유재진
주민(외국인) 등록번호	701115-1256115
주 소	경기도 고양시 일산서구 주화로 7, 1605동 303호(주엽동, 강선마을)
국 적	대한민국
발급일자	1995. 09. 11.
적성검사 유효기간	2029.01.01 ~ 2029.12.31
소지면허	지게차(1995/09/11) 로더(2000/02/07)

위의 사람은 「건설기계관리법」 제26조에 따른 건설기계조종사임을 증명합니다.

2019년 12월 09일

고 양 시 장



건설기계조종사 안전교육 이수증

성 명 : 유 재 진 생년월일 : 1970.11.15

주 소: 경기도 고양시 일산서구

교육필증번호: 20020001001457 발급일자 : 2020년 08월 09일

안전교육 유효기간: 2020.08.09 ~ 2023.12.31

위 사람은 「건설기계관리법 시행규칙」 제 83조의3제2항에 따라 건설기계조종사 안전교육을 이수하였음을 증명합니다.

2020년 08월 09일

(사)한국건설안전기술사회장

면허증 및 교육 이수증

※ 교육이수일 만료로 재교육 필요(교육신청 완료)